

A	B	$A \Rightarrow B$
$и$	$и$	$и$
$и$	$л$	$л$
$л$	$и$	$и$
$л$	$л$	$и$

Другими словами, в математике из истинного утверждения можно получить только истинное, а из ложного может следовать как истинное, так и ложное высказывание.

Всем теоремам T в математике, как высказываниям, можно придать вид импликации двух утверждений:

$$T = (A \Rightarrow B).$$

Высказывание A называют *условием* теоремы T или тем, что дано в теореме, а высказывание B – *заключением* теоремы T или тем, что требуется доказать. При этом высказывание B называют *необходимым условием* для высказывания A , а высказывание A называют *достаточным условием* для высказывания B .

Пример 1.1. T = «все натуральные числа, делящиеся на 4, делятся на 2» или иначе: T = «если число x делится на 4, то число x делится на 2».

Здесь приведена импликация, которая истинна, и высказывание B = «число x делится на 2» есть необходимое условие для высказывания A = «число x делится на 4», а высказывание A является достаточным условием для высказывания B в этой теореме T .

Определение 1.5. *Эквивалентцией* высказываний A и B называется высказывание, обозначаемое $A \Leftrightarrow B$ (читается: « A эквивалентно B », или « A тогда и только тогда, когда B », или « A равносильно B », или «для A необходимо

6. Предел числовой последовательности

Если каждому натуральному n поставлено в соответствие число $x_n \in \mathbb{R}$, то совокупность $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ называется *числовой последовательностью* и обозначается $\{x_n\}$, а число x_n называется *n -м элементом* последовательности.

6.1. Понятие предела последовательности

Определение 6.1. Число a называется *пределом* последовательности $\{x_n\}$ при $n \rightarrow \infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n > N(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon.$$

Тот факт, что a – предел последовательности $\{x_n\}$ при $n \rightarrow \infty$, обозначается следующим образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Определение также может быть сформулировано на языке окрестностей:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n > N(\varepsilon) \Rightarrow x_n \in O_\varepsilon(a).$$

Это условие означает, что в любой окрестности числа a находятся все элементы последовательности, кроме, может быть, конечного числа. Можно сказать так: за пределами ε -окрестности числа a могут находиться только элементы $x_1, x_2, \dots, x_{N(\varepsilon)}$.

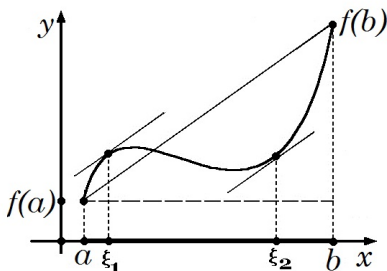


Рис. 9.4

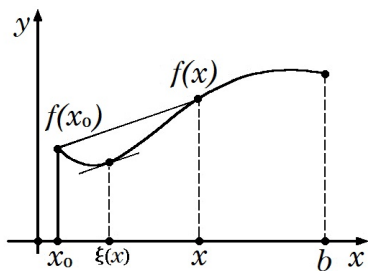


Рис. 9.5

Доказательство. Рассмотрим функцию $F(x) = f(x) - \lambda x$, где параметр λ выберем так, чтобы $F(a) = F(b)$, т. е. $f(a) - \lambda a = f(b) - \lambda b$. Отсюда

$$\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Для функции F выполнены все условия теоремы Ролля:

- 1) $F(x)$ непрерывна на $[a, b]$;
- 2) существует $F'(x) = f'(x) - \lambda$ в (a, b) ;
- 3) $F(b) = F(a)$.

Тогда по теореме Ролля существует $\xi \in (a, b)$ такая, что $F'(\xi) = 0$, т. е. $f(\xi) = \lambda$. Следовательно,

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \square$$

Замечание. При $a = x_0$, $b = x$, $b - a = \Delta x$ (т. е. при $b = a + \Delta x$) получаем формулу конечных приращений Лагранжа:

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0), \quad \xi = x + \theta\Delta x, \quad 0 < \theta < 1,$$

или

$$\Delta y = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x$$

(рис. 9.5).

Теперь легко доказать неравенство треугольника для метрики ρ_2 :

$$\rho_2(x, y) \leq \rho_2(x, z) + \rho_2(z, y)$$

или

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2}.$$

Оно получается из неравенства Минковского (12.1), если взять $a_i = x_i - z_i$ и $b_i = z_i - y_i$.

Пример 12.3. Изобразить $O_r(a)$ в $(\mathbb{R}^2, \rho_0)$, $(\mathbb{R}^2, \rho_1)$ и $(\mathbb{R}^2, \rho_2)$.

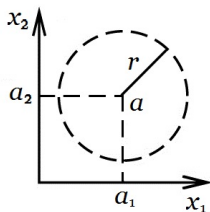


Рис. 12.1

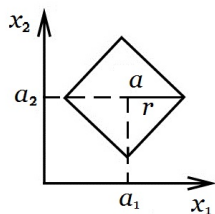


Рис. 12.2

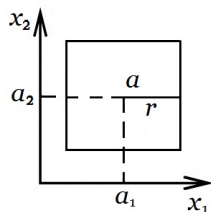


Рис. 12.3

О т в е т:

В $(\mathbb{R}^2, \rho_2)$: $(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2$, т. е. открытый круг с центром в точке a радиуса r (рис. 12.1).

В $(\mathbb{R}^2, \rho_1)$: $|x_1 - a_1| + |x_2 - a_2| < r$ — квадрат с центром в точке a , диагонали которого параллельны координатным осям OX_1 и OX_2 и равны $2r$ (без границы) (рис. 12.2).

В $(\mathbb{R}^2, \rho_0)$: $\max\{|x_1 - a_1|, |x_2 - a_2|\} < r$ — квадрат с центром в точке a , стороны которого параллельны координатным осям и равны $2r$ (без границы) (рис. 12.3).

III. Пусть $d^2f(M)$ – знакопеременная квадратичная форма, т. е. существуют два набора $(t'_1, \dots, t'_n)$ и $(t''_1, \dots, t''_n)$ значений для $dx_1, \dots, dx_n$ таких, что в точках первого набора $d^2f(M)$ принимает положительное значение, а в точках второго набора – отрицательное значение. Это эквивалентно тому, что $\Phi(h'_1, \dots, h'_n) > 0$ и $\Phi(h''_1, \dots, h''_n) < 0$, где

$$h'_i = \frac{t'_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t'_i)^2}}, \quad h''_i = \frac{t''_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t''_i)^2}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Введем точки M' и M'' с координатами $x'_i = x_i^0 + \rho h'_i$ и $x''_i = x_i^0 + \rho h''_i$ соответственно, где $\rho > 0$ – переменная величина. Легко посчитать, что $\rho(M', M) = \rho(M'', M) = \rho$. Для приращения функции $f(x_1, \dots, x_n)$ в точке M справедливы формулы

$$\begin{aligned} f(M') - f(M) &= \rho^2(\Phi(h'_1, \dots, h'_n) + \alpha'(\rho)), \\ f(M'') - f(M) &= \rho^2(\Phi(h''_1, \dots, h''_n) + \alpha''(\rho)), \end{aligned}$$

где $\alpha'(\rho)$ и $\alpha''(\rho)$ – бесконечно малые при $\rho \rightarrow 0$. Поэтому для достаточно маленьких ρ выполняется

$$|\alpha'(\rho)| < \Phi(h'_1, \dots, h'_n), \quad |\alpha''(\rho)| < \Phi(h''_1, \dots, h''_n).$$

Итак, для сколь угодно малого ρ найдутся точки M' и M'' , находящиеся на расстоянии ρ от точки M , в которых выполняется

$$f(M') > f(M), \quad f(M'') < f(M),$$

т. е. точка M не является точкой локального экстремума. Теорема доказана. $\square$